# Ejercicios de alto nivel

Matemáticas · 1º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

## 1 Números enteros

Calcula paso a paso, respetando la jerarquía de las operaciones:

$$-3 \cdot \left[ 5 - 2 \cdot (4 - 7) \right] + (-2)^3 : 4 - |-6|$$

## 2 Fracciones

Ana gasta $\frac{2}{5}$ de su paga en un libro y $\frac{1}{3}$ de lo que le queda en el cine. Al final le quedan 12 €. ¿Cuánto dinero tenía? Comprueba el resultado.

## 3 Potencias

Expresa como una sola potencia y calcula su valor:

a) $\dfrac{2^5 \cdot 4^3}{8^2 \cdot 2^4}$

b) $\dfrac{(3^2)^3 \cdot 3}{3^5}$

c) $\left(5^3 \cdot 5^2\right) : \left(25^2\right)$

## 4 Divisibilidad

Dos autobuses salen de la misma parada a las 8:00. Uno pasa cada 12 minutos y el otro cada 18 minutos.

a) ¿A qué hora vuelven a coincidir por primera vez?

b) ¿Cuántas veces coinciden en la parada entre las 8:00 y las 11:00, ambas incluidas?

## 5 Porcentajes

Un abrigo cuesta 80 €. En noviembre sube un 25 % y en enero se rebaja un 20 %.

a) ¿Cuál es el precio final? ¿Te sorprende?

b) Otro producto sube un 50 %. ¿Qué porcentaje hay que rebajarlo después para que vuelva

a su precio original?

## 6 Ecuaciones

Resuelve la ecuación y comprueba la solución:

$$3(x-2) - \frac{x+1}{2} = x + 4$$

## 7 Problemas con ecuaciones

La edad de una madre es el triple que la de su hija. Dentro de 12 años, la edad de la madre será el doble que la de su hija. ¿Qué edad tiene cada una ahora?

## 8 Geometría

Un jardín rectangular mide 24 m de largo y 15 m de ancho. Por dentro, pegado al borde, tiene un camino de 2 m de ancho.

a) Haz un dibujo y calcula el área del camino.

b) Si cada metro cuadrado de camino cuesta 18 €, ¿cuánto cuesta hacerlo?